

2nde — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer :

..... $-4+3\times(-5)$.

1. Calculer :

.....

$(-3)^3$.

1. Calculer :

..... $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

1. Calculer :

..... $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

1. Simplifier :

..... $10^{-3}\times10^5$.

1. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$(x+2)(x-7).$$

1. Développer :

.....

$$(x-5)^2.$$

1. Résoudre :

.....

$$4x-7=2x+9.$$

1. Résoudre :

.....

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

1. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

.....

1. On définit :

.....

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

.....

1. Dans une configuration de Thalès :

.....

$$\frac{4}{10} = \frac{6}{x}. \text{ Calculer } (x).$$

1. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

.....

1. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.

.....

1. Pour la série (4;6;6;8;11) :

.....

* calculer moyenne, médiane et étendue ;
* une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

2nde — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.

.....
2. Rendre (84/126) irréductible.

.....
3. Écrire sous forme d'intervalle :

.....
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.

.....
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:

.....
- calculer $(f(5))$;

• déterminer l'antécédent de 9.
1. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.

.....
7. Pour $(3;5;5;8;12)$, calculer médiane et étendue.

.....
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.

.....
9. Donner la négation de :

.....

.....

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

1. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de ($x=2$). Résultat final ?

.....